

导数积分与局部变化

第010单元 既问眼前变化也问累计多少

一条合成记录给出累计量 $F(t)=t^2$ 。若 t 从2变到2.1，累计量增加多少？能不能只用当前位置的一条斜率近似？反过来，如果只知道变化速率 $q(t)=2t$ ，怎样恢复一段时间里的总变化？这两类问题分别引出导数和积分，最终由微积分基本定理联系起来。

先修007。本讲从差值、除法、求和和函数图像开始，不要求向量、矩阵或已有微积分知识。我们明确区分数学极限、有限步长近似和计算机浮点结果；最后用一个一维损失说明，斜率提示的下降方向不保证任意大的步长都能降低损失。

主例是一条原创的合成累计曲线，没有真实设备操作。可以把 t 在0到2之间理解为分钟， F 为升数，此时式子 t^2 隐含系数1升/分钟²。做数学推导时也会把 $f(x)=x^2$ 作为定义在全部实数上的无量纲函数，二者的解释范围不要混淆。

一 两个时点之间先算平均变化

$f(2)=4$ ， $f(2.5)=6.25$ 。输入增加0.5，输出增加2.25，平均变化率为2.25除以0.5等于4.5。图上把这两个点连接成割线，割线斜率就是输出变化量除以输入变化量。

用 h 表示输入增量， h 不为0。当前位置是 x ，另一个位置为 $x+h$ ，平均变化率写成：

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

这个比值叫差商。分子是函数值的差，分母是输入的差；它不是 $f(x)$ 除以 x 。若输入单位为分钟、输出为升，差商单位为升/分钟，与原累计量的单位不同。

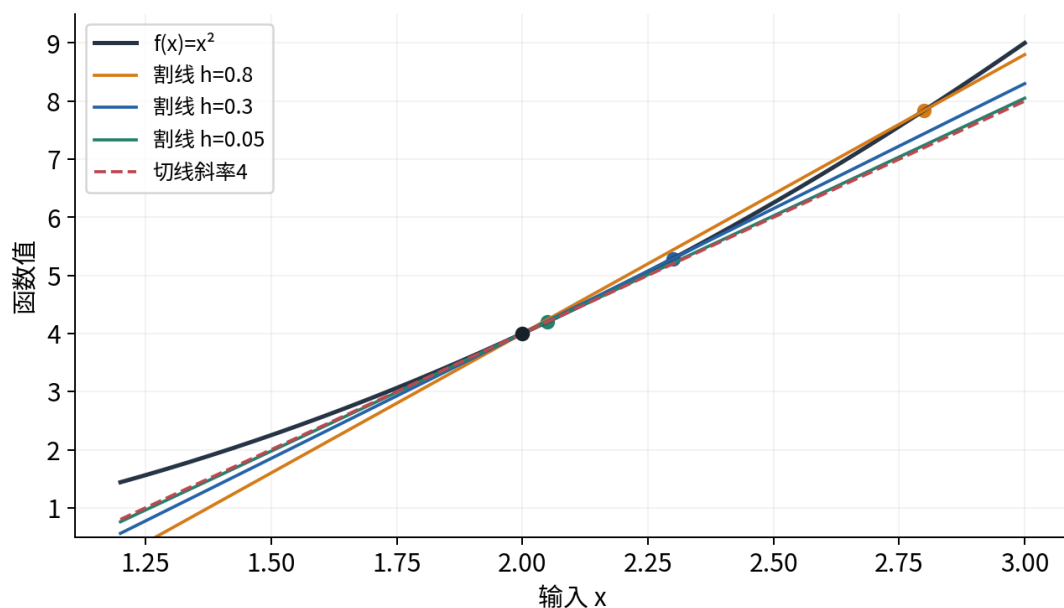


图1 两点之间的平均变化对应割线斜率。第二个点逐渐靠近时，我们观察斜率是否趋向同一个有限值。

h 可以为正也可以为负。正 h 从当前位置向右看，负 h 向左看。讨论通常的两侧导数时，两边都要接近同一个结果。若任务只在 $t \geq 0$ 有定义，端点0只能从允许的一侧观察；不能在物理解释里无声地使用负时间数据。

二 趋近零不等于把分母设成零

对 $f(x)=x^2$ ，先展开再化简：

$$\frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \frac{2xh + h^2}{h} = 2x + h, \quad h \neq 0.$$

$x=2$ 时， h 为0.5、0.1、0.01，差商为4.5、4.1、4.01； h 为-0.1、-0.01时，差商为3.9、3.99。只要 h 越来越接近0，这些值都可以越来越接近4。

“极限为4”的意思是，我们能让差商与4的差小到任何预先指定的正误差以内。这个例子尤其清楚，因为误差恰好是 $|h|$ 。若想让差商误差小于0.001，选择 $0 < |h| < 0.001$ 即可。这是一个可以说明原因的界，不只是观察几行小数后猜测。

原来的差商在 $h=0$ 时没有定义，因为分母为0。化简后的 $2x+h$ 在0处有值，并不把原来的 $0/0$ 变成合法运算；它帮助我们研究 h 不为0但靠近0时的行为。这就是极限思想的重要区别。

若差商在 h 趋向0时有同一个有限极限，就称 f 在 x 处可导，导数记为 $f'(x)$ 或 df/dx ：

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

因此平方函数的导数为 $f'(x)=2x$ ，在 $x=2$ 处为4。符号'读作撇，不表示乘法。 d/dx 表示对输入 x 求导的操作；本单元所有导数都是单变量标量导数，多变量将在011建立。[1]

三 一条切线能预测多远

在 $x=2$ 附近，用当前位置函数值4加上斜率4乘输入小变化 δ ，得到近似 $f(2+\delta) \approx 4+4\delta$ 。 δ 表示实际要移动的量，与前面用于定义极限的 h 一样都是输入增量，但这里并不把它送到0。

平方函数的精确展开为 $(2+\delta)^2=4+4\delta+\delta^2$ ，所以切线近似漏掉 δ^2 。 $\delta=0.1$ 时精确值4.41、近似4.4，误差0.01； $\delta=0.5$ 时精确6.25、近似6，误差0.25。离当前位置更远，局部直线可能越来越不准确。

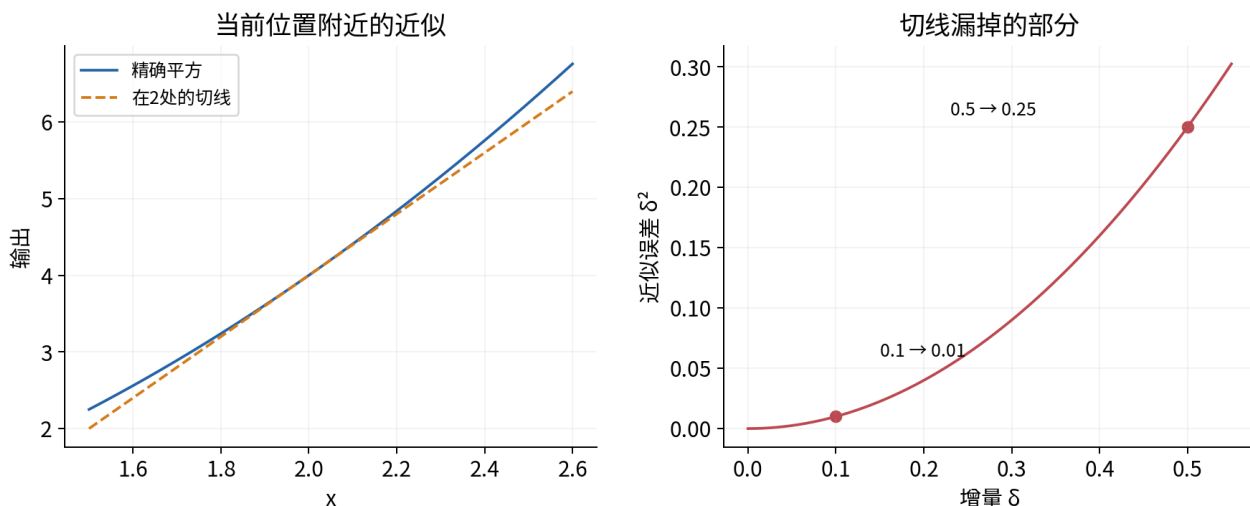


图2 切线是局部近似。平方函数的近似误差恰好为增量平方，不能把切线当成整条曲线的全局替代。

可导意味着附近变化可以写成一个主导的线性部分，加上相对于输入增量更小的剩余。完整的极限与连续性理论需要实分析；本讲在具体例子中追踪误差，并在使用一般定理时说明条件，不把数值图表当作证明所有函数性质的工具。

四 从定义得到几条求导规则

下面使用极限运算的基础事实：若各部分都有有限极限，有限个数的和、差、积可以分别取极限；商还要求分母的极限不为0。这些规则允许我们在写清条件后组合已知极限，本讲不展开其一般证明。

常数函数 $f(x)=c$ 的差商为 $(c-c)/h=0$ ，所以导数为0。一次函数 $f(x)=ax+b$ 的差商为 $ah/h=a$ ，因此斜率就是 a 。常数偏移 b 改变函数值，不改变它随 x 增加的速率。

若 f 与 g 在 x 处可导，则和的差商可以拆成两份差商，所以 $(f+g)'=f'+g'$ 。同样，将函数乘固定常数 a 时，差商也乘 a ，所以 $(af)'=af'$ 。这里 a 必须作为固定参数，不能在同一步又让它随 x 变化而漏掉其贡献。

平方函数已经推导出 $2x$ 。立方差商为 $3x^2+3xh+h^2$ ，极限为 $3x^2$ 。更一般的正整数 n 次幂，可以使用有限代数恒等式：

$$\frac{(x+h)^n - x^n}{h} = \sum_{k=0}^{n-1} (x+h)^{n-1-k} x^k, \quad h \neq 0.$$

验证时先把右侧的和乘以 $h=(x+h)-x$ 。每个第 k 项变成下面两个乘积之差：

$$h(x+h)^{n-1-k}x^k = (x+h)^{n-k}x^k - (x+h)^{n-1-k}x^{k+1}.$$

从 $k=0$ 加到 $n-1$ 时，后一项的正乘积恰好抵消前一项的负乘积，只留下 $(x+h)$ 的 n 次幂减去 x 的 n 次幂。再除以非零 h ，才得到上面的差商恒等式。零次幂的多项式项按常数1理解， $n=1$ 也可直接用一次函数结果。

h 趋向0时，右侧每一项趋向 x 的 $n-1$ 次幂，共有 n 项，所以导数是 n 乘 x 的 $n-1$ 次幂。这个推导采用正整数 n ；其他指数需要另看定义域和分析条件。

乘积不能只把两边导数相乘

所谓 f 在 x 处连续，是指输入趋近 x 时，函数值趋近 $f(x)$ ；函数变化不会在该点突然跳到另一值。

对 $f(x)g(x)$ ，在差的分子里加减同一个中间项 $f(x+h)g(x)$ ，再分组，可得到差商等于 $f(x+h)$ 乘 g 的差商，加上 $g(x)$ 乘 f 的差商。可导函数在该点连续，因此极限给出：

$$(fg)' = f'g + fg'.$$

例如 $f=x^2$ 、 $g=2x+1$ ，乘积展开为 $2x^3+x^2$ ，导数 $6x^2+2x$ 。用乘积规则计算也得到 $2x(2x+1)+x^2 \times 2 = 6x^2+2x$ 。若错写成 $f'g'=4x$ ，就丢掉了另一项变化。

可导为什么带来连续？把函数变化写成 h 乘差商； h 趋向0，而差商趋向一个有限值，函数变化就趋向0。这一小步解释了刚才为何可以把极限中的 $f(x+h)$ 替换成 $f(x)$ ，不靠符号外观随意替换。

当 $g(x)$ 不为0，商函数的差商也可通过通分展开，分子出现 f 的变化乘 g 减去 g 的变化乘 f ，分母趋向 g^2 ，因此：

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

例如 $1/x$ 在 x 不为0时的导数为 $-1/x^2$ 。 $x=0$ 不在原函数定义域，不能因为导数公式也在这里出问题才临时决定是否排除。复合函数的变化如何沿多个节点传递，会在011仔细推导。[2]

五 指数与对数为什么常出现在导数中

007介绍了自然底数 e 。本节使用一个标准分析事实：当 h 趋向0时， $(e^h - 1)/h$ 趋向1。它说明自然指数在0附近的相对增长率为1；这个极限及实数指数的严格构造属于更完整的分析课程，我们不拿有限步长表格替代其证明。

利用指数乘法规律， e^x 的差商为 e^x 乘 $(e^h - 1)/h$ ，取极限后得到导数仍为 e^x 。这也解释了自然底数在求导中方便的一面。

对自然对数，令 $y = \ln x$ ， $x > 0$ ，并把输出变化记为 $k = \ln(x+h) - \ln x$ 。由逆关系， $h = x(e^k - 1)$ ，所以对数差商为 $k/[x(e^k - 1)]$ 。利用同一个指数极限以及对数连续性，得到 $(\ln x)' = 1/x$ 。这里 x 保持为正， h 足够小使 $x+h$ 也为正。

一般底数 $a>0$ 且 a 不等于1时, $\log_a x = \ln x / \ln a$, 分母是常数, 因此导数为 $1/(x \ln a)$ 。底数不同会改变比例, 不能只背“对数导数是 $1/x$ ”而忽略到底使用哪一种对数。[5]

程序用`math.exp`与`math.log`计算相应函数; `math.log`默认自然对数。这些数值函数有浮点范围限制, 与数学函数本身的定义域不同。极大指数可能溢出, 极小差值可能发生消减, 014会继续分析。

六 函数有值不意味着每处都有导数

考虑 $f(x)=|x|$ 。正数一侧等于 x , 斜率1; 负数一侧等于 $-x$, 斜率-1。 $x=0$ 时函数值明确为0, 但从右侧接近的差商为1, 从左侧为-1, 二者不一致, 因此通常的两侧导数不存在。

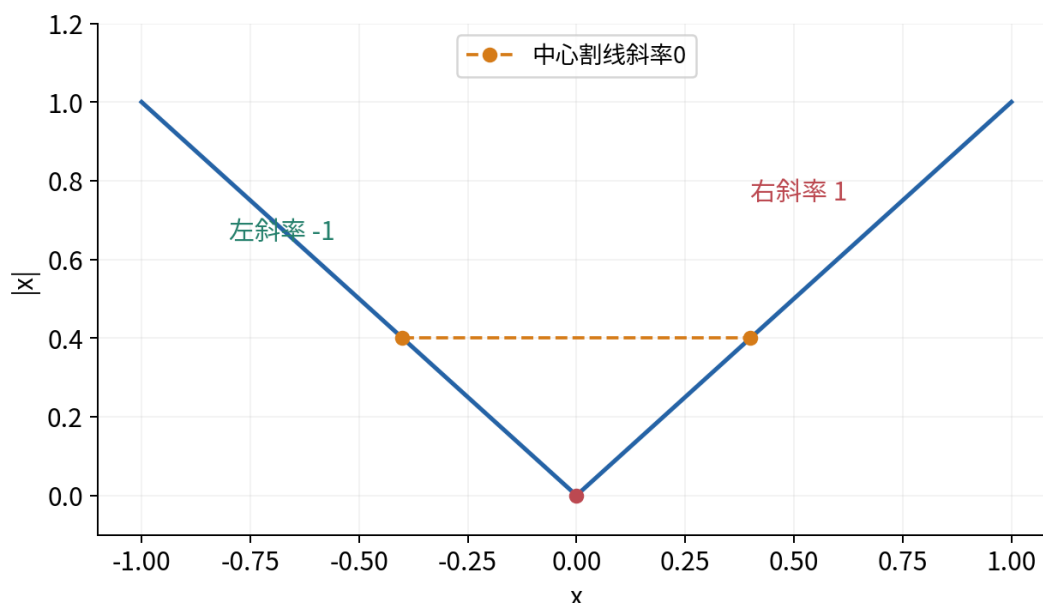


图3 绝对值在0处有值且连续, 却没有同一个两侧斜率。中心差分碰巧为0, 不能据此制造一个不存在的导数。

若计算对称的中心差分, $[f(h)-f(-h)]/(2h)$, 两端函数值相同, 结果为0。这不是“导数为0”的证据, 而是这个数值公式在尖点处掩盖了左右差异。梯度核验时必须先知道函数在被检查位置是否可导。

007的rectifier在0处也有不同的左右斜率。后续框架可能为不可微点选择某个计算约定, 那是实现约定, 不能改写原来的数学两侧导数定义。

七 有限差分为何不能无限减小步长

前向差分只取当前位置与右侧点; 中心差分取左右两侧:

$$D_h^{\text{forward}} f(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}, \quad D_h^{\text{central}} f(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}.$$

本实验约定 $h>0$, 且采样点都在函数定义域内。对立方函数, 前向差分为 $3x^2+3xh+h^2$, 中心差分为 $3x^2+h^2$; 后者消去了一项与 h 成正比的误差。在精确算术、小步长与足够光滑条件下, 中心公式常有更小的截断误差。

计算机并不进行无限精确算术。 h 很小时，两个接近的函数值相减，保留下来的有效信息可能很少，再除以小 h 会放大舍入影响。如果 $x+h$ 在当前精度中已经等于 x ，程序甚至没有取到不同的输入点。本实验对此明确报“步长无法分辨”，不把返回0伪装成真实导数。

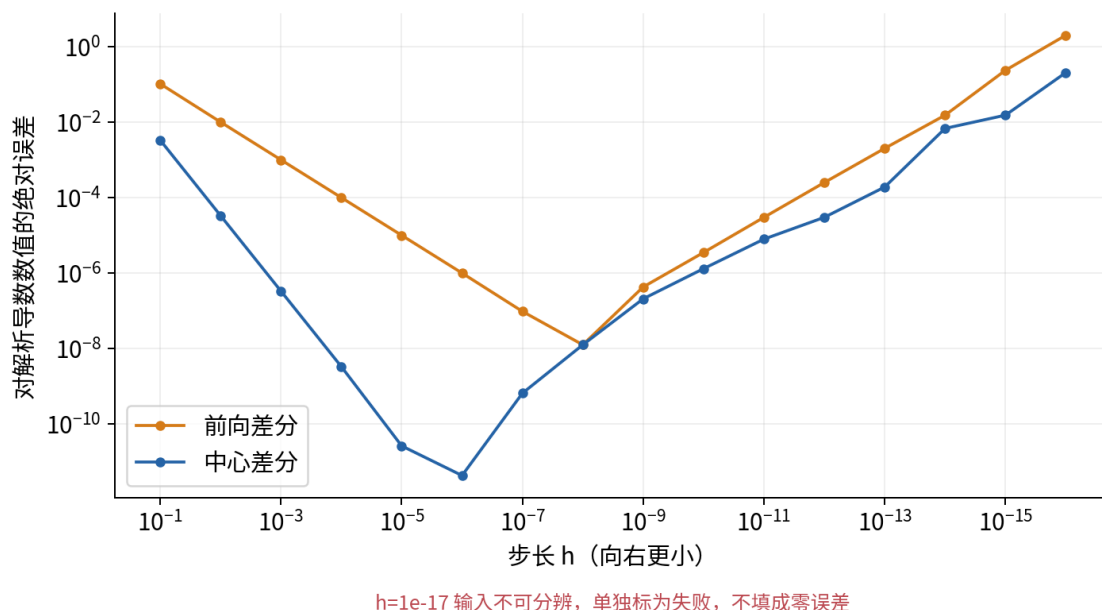


图4 步长扫描同时暴露截断误差与浮点误差。一个特别小的步长不自动更准确，不可分辨的点单独标为失败而不画成零误差。

因此，数值差分是一种交叉核验工具，不是数学导数的定义，也不是自动微分的工作方式。后续遇到梯度不一致时，要分别检查公式、形状、不可微点、尺度与步长，不直接认定某个库错误。

八 从一小段速率恢复累计量

现在反过来，只给合成流量 $q(t)=2t$ 升/分钟， t 在0到2分钟。把时间分成四段，每段0.5分钟。每段内先用一个代表速率乘时间宽度，得到这段的近似升数，再把各段加起来。

采用左端点，速率依次0、1、2、3，乘0.5后总量为3升；采用右端点，速率1、2、3、4，总量5升；采用中点，速率0.5、1.5、2.5、3.5，总量4升。三种方法的采样位置不同，不能在记录中只写“做了积分”。

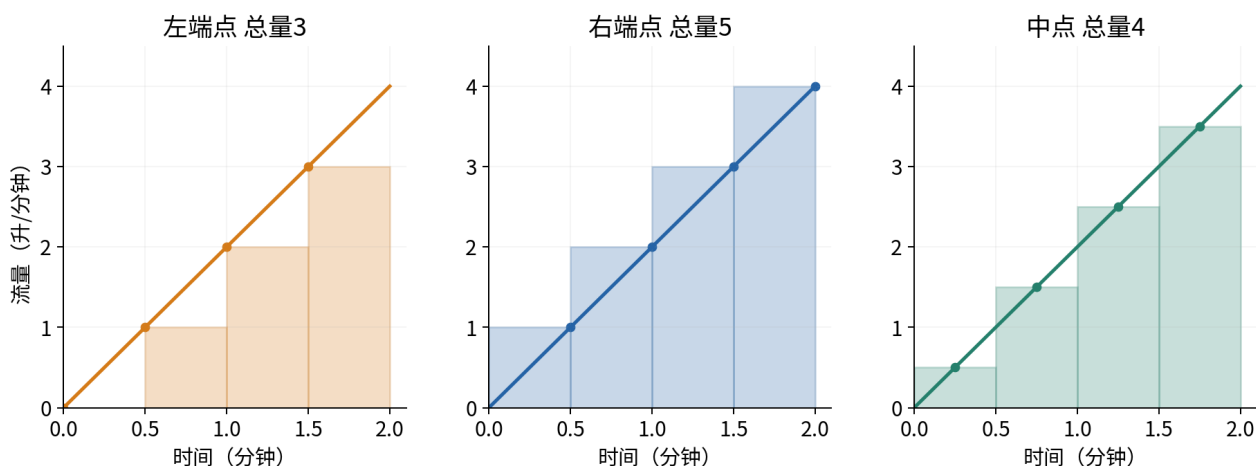


图5 同一流量下，左端点、右端点与中点矩形给出不同有限划分近似。宽度有时间单位，乘积才是累计量。

若分成 n 个等宽区间，宽度 $\Delta t = 2/n$ 。左端点和为 $2\Delta t^2$ 乘从0到 $n-1$ 的整数和。这个整数和与它的倒序相加，每一对都是 $n-1$ ，共 n 对，所以原和为 $n(n-1)/2$ 。代入得到 $4 - 4/n$ ；右端点同理得到 $4 + 4/n$ 。 n 增大时，两者都趋向4，这就是这条连续曲线在0到2上的定积分。

记号 $\int_0^2 q(t) dt$ 表示沿 t 从0到2累计 $q(t)$ 乘小时间宽度的极限。上下的0与2是边界， dt 提示累计变量和宽度，不是一个单独待代数求解的参数。函数在闭区间连续是保证这里可积的一种充分条件；并不是说只有连续函数才能讨论积分。[3]

九 面积与带符号累计

当函数非负时，定积分可以看作曲线下的面积。函数有负值时，积分按符号累计；它与全部几何面积的和不一定相同。例如 $f(t)=t$ 在-1到1之间，左侧负三角形贡献-1/2，右侧正三角形贡献1/2，积分为0，而两块无符号面积总和为1。

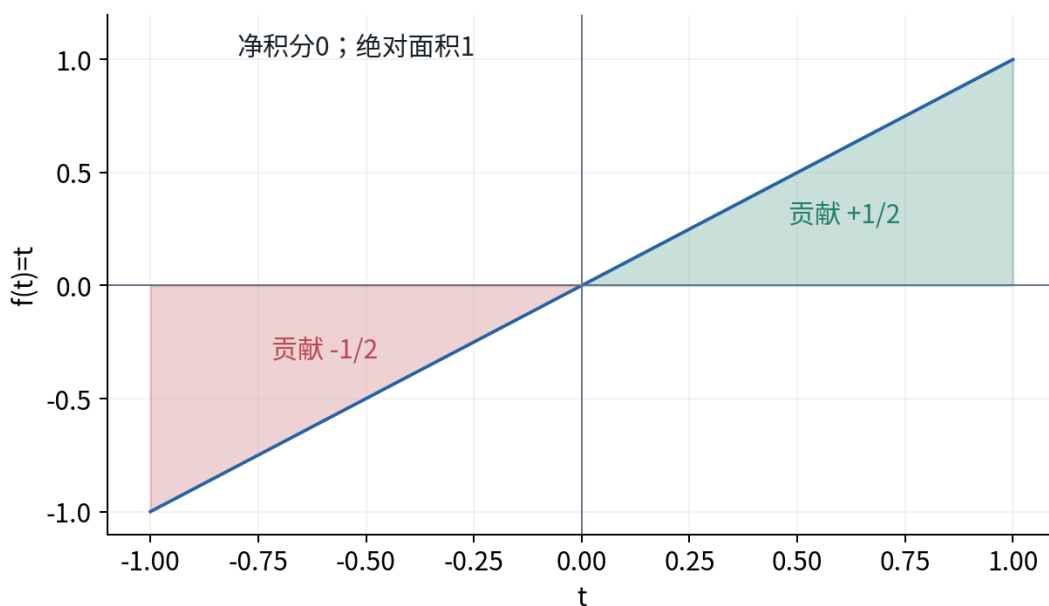


图6 定积分保留符号。净变化可以为0，即使中间确实发生了正负变化；绝对面积需要另积分绝对值。

交换积分上下界会改变符号，区间长度为0时定积分为0。这些规则表达累计方向，不能从“面积不会负”这句口号推出所有定积分都非负。

中点法对刚才的线性流量恰好精确，不代表对任何函数都精确。对 $f(t)=t^2$ 在0到2积分，四段中点结果为2.625，梯形法为2.75；真正积分为 $8/3$ ，约2.667。梯形法用每段两端函数值的平均乘宽度，只有在合适条件下缩小划分，近似才逐步可靠。

十 微积分基本定理连接两种问题

记号 $[a,b]$ 包含两个端点， (a,b) 不包含端点。设 f 在整个闭区间 $[a,b]$ 连续，取内部点 x ，即 $a < x < b$ 。连续性保证从 a 到 x 的定积分存在，定义累计函数 $F(x)=$ 从 a 到 x 的 $f(t)$ 定积分。 h 足够小，使 $x+h$ 仍在区间内；输入增加 h 时， F 的增量就是这段小区间里的累计；增量除以 h ，是该小段上的平均速率。由于 f 连续，区间足够小时，其中各处速率都接近 $f(x)$ ，平均也接近 $f(x)$ ，所以 $F'(x)=f(x)$ 。

这给出了微积分基本定理一部分的直观理由：对连续速率累计，再求变化率，会回到原速率。它不是“任何函数、任何积分、任何边界都可直接互换”的许可；连续性、定义范围与求导位置都属于条件。
[4]

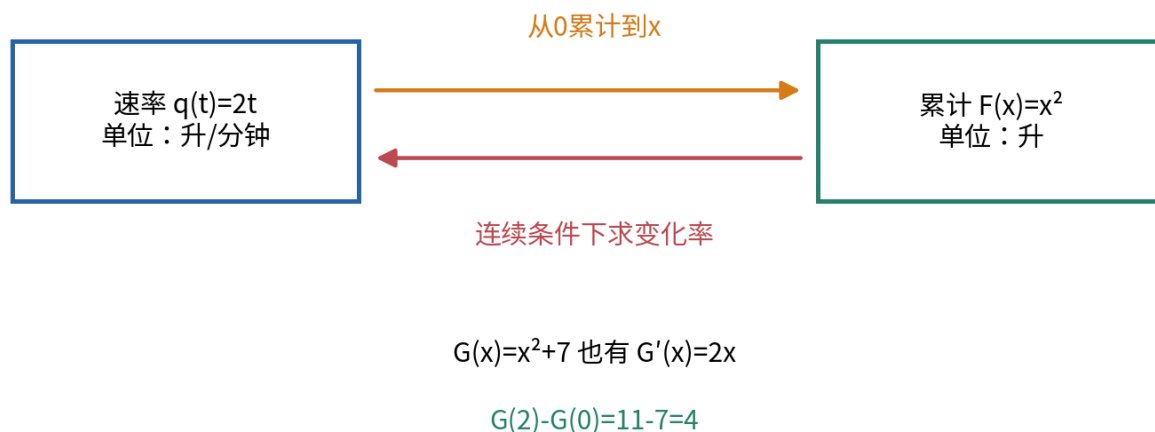


图7 累计与变化率在合适条件下互相联系。已知原函数的端点差可求定积分，常数偏移在端点相减时消失。

本讲引用微积分基本定理的另一个标准结论，完整证明见来源[4]：当 f 在 $[a,b]$ 连续，且 $G'=f$ 时， G 称为 f 的一个原函数，定积分可用 $G(b)-G(a)$ 计算。 $q(t)=2t$ 的原函数可取 $G(t)=t^2$ ，所以0到2的积分为 $4-0=4$ 。 t^2+7 也有同样导数，端点差仍是 $11-7=4$ 。

不定积分写的是一族原函数，通常加上任意常数 C ；定积分在固定边界下给出一个数。两者不是同一种输出。对 t^2 ，原函数可取 $t^3/3$ ，所以0到2积分为 $8/3$ 。这里每个原函数都可通过重新求导核对。

十一 斜率给方向却不替你选择任意步长

取一维损失 $L(w)=(w-3)^2$ 。 w 是可调参数，损失越小越好。导数 $L'(w)=2(w-3)$ ，在 $w=0$ 处为-6。局部看来，增大 w 会降低损失，所以沿负导数方向更新：新 $w=$ 旧 $w-\eta L'(\text{旧}w)$ ， η 为正步长。

这个纯数学例子将 w 与损失都视为无量纲量。若实际参数和目标有单位，步长的单位也应使 η 乘导数后能够与 w 相减，不能只因它叫“学习率”就忽略量纲。

从0出发， $\eta=0.1$ 给新 $w=0.6$ ，损失从9降到5.76； $\eta=0.5$ 给 $w=3$ ，损失0； $\eta=1$ 给 $w=6$ ，损失仍为9； $\eta=1.1$ 给 $w=6.6$ ，损失12.96，比原来更大。相同方向配不同步长，可以得到不同结局。

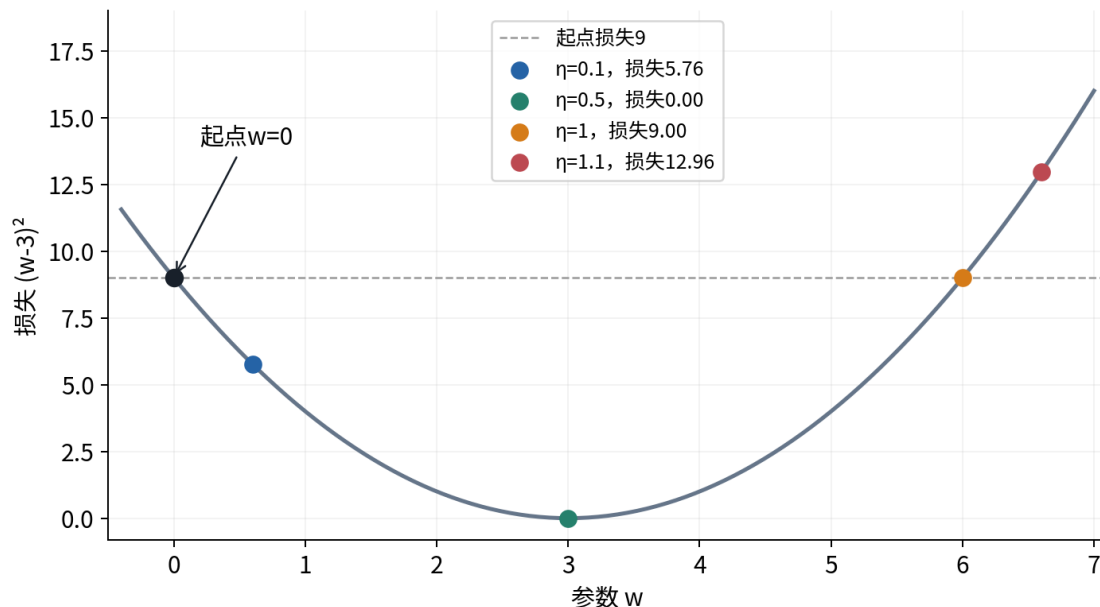


图8 导数是局部变化信息。过大的有限步长越过谷底，可能使损失不降反升；一个反例足以否定任意步长必下降。

本例可以精确分析。更新后与3的差是 $(1-2\eta)$ 乘旧差，因此损失变成 $(1-2\eta)^2$ 乘旧损失。旧损失非零时，要严格减小，需要 $|1-2\eta|<1$ ，即 $0<\eta<1$ 。这个范围是当前特定二次函数的结果，不是所有网络统一适用的学习率。

十二 练习与验收

1. 对平方函数在 $x=2$ 处展开差商，分别算 $h=0.1$ 与 -0.1 。说明极限4为何不等于把原式 h 直接设成0。
2. 用切线近似 $f(2+\delta)$ ，计算 $\delta=0.1$ 和 0.5 时的真实值、近似值与误差。
3. 从乘积规则与直接展开两条路径求 $x^2(2x+1)$ 的导数，说明只乘两导数会漏掉什么。
4. 推导 $1/x$ 和 $\ln x$ 的导数，写出定义域以及用到的分析条件。
5. 核对 $|x|$ 在0处左右差商与中心差分。为什么中心差分0不能证明可导？
6. 展开立方函数前向与中心差分，比较误差项；说明浮点计算为何不能无限减小 h 。
7. 对 $q(t)=2t$ 在0到2的四段左、右、中点和手算累计量，再说明 n 增大时的极限。
8. 计算 t^2 在0到2的定积分，核对中点2.625与梯形2.75；解释带符号积分和无符号面积。
9. 用微积分基本定理解释累计与速率，并说明为何原函数加常数不改变定积分。
10. 核对四个步长的损失变化，推导当前二次函数 $0<\eta<1$ 的严格下降范围。不要把它写成任意模型的保证。

参考资料

[1] OpenStax作者教材，[Calculus Volume 1 第3.1节](#)，导数定义与差商。[2] [第3.3节](#)，求导规则。[3] [第5.2节](#)，定积分。[4] [第5.3节](#)，微积分基本定理。[5] [第3.9节](#)，指数与对数求导。例子、推导组织、图、代码与核验数据独立编写。